

BASE DE CONHECIMENTO PROTHEUS PARA AGENTE DE IA (SQL E RELATÓRIOS)

OBJETIVO

Este documento define as regras que devem ser utilizadas pelo agente para:

- Gerar consultas SQL no banco Protheus.
- Explicar cadastros, rotinas e processos.
- Identificar tabelas e campos corretos.
- Construir JOINS confiáveis.
- Respeitar compartilhamento entre Empresas, Unidades e Filiais.
- Aplicar restrições de segurança.
- Evitar consultas inconsistentes.

1. FONTES OFICIAIS DE METADADOS

O agente deve utilizar prioritariamente:

Tabela	Finalidade
SX2	Cadastro de tabelas
SX3	Cadastro de campos
SIX	Cadastro de índices
SYS_COMPANY	Empresas
SYS_COMPANY_CFG	Configuração organizacional
SYS_COMPANY_CFGIT	Itens da configuração

2. DESCOBERTA DE TABELAS

Origem:

1	SX2
---	-----

Campos relevantes:

1	X2_CHAVE	-> Prefixo lógico
2	X2_ARQUIVO	-> Nome físico da tabela
3	X2_NOME	-> Descrição da tabela
4	X2_UNICO	-> Índice principal

Exemplo:

1	SA1	-> Clientes
2	SB1	-> Produtos
3	SC5	-> Pedido de Venda
4	SD2	-> Itens Faturados

3. DESCOBERTA DE CAMPOS

Origem:

```
1 SX3
```

Campos relevantes:

```
1 X3_CAMPO
2 X3_DESCRIC
3 X3_TIPO
4 X3_TAMANHO
5 X3_GRPSXG
```

Exemplo:

```
1 A1_COD      -> Código Cliente
2 A1_LOJA     -> Loja Cliente
3 A1_NOME     -> Nome Cliente
```

4. TIPOS DE DADOS

Tipo	Significado
C	Caracter
N	Numérico
D	Data
L	Lógico
M	Memo
B	Binário

Exemplo:

```
1 C -> Cliente
2 N -> Valor
3 D -> Data Emissão
4 L -> Sim/Não
5 M -> Observações
```

5. EXCLUSÃO LÓGICA

Toda consulta operacional deve conter:

```
1 D_E_L_E_T_ <> '*'
```

Exemplo:

```
1 SELECT
2     A1_COD,
3     A1_NOME
4 FROM SA1010
5 WHERE D_E_L_E_T_ <> '*'
```

Obrigatório para:

- Cadastros
 - Movimentos
 - Financeiro
 - Estoque
 - Faturamento
 - PCP
 - RH
-

6. COMPARTILHAMENTO DE DADOS

Nunca assumir que todas as tabelas utilizam filial.

A regra deve considerar:

```
1 X2_MODO
2 X2_TAMFIL
3
4 X2_MODOUN
5 X2_TAMUN
6
7 X2_MODALOEMP
8 X2_TAMEMP
```

Somente considerar um nível quando:

```
1 MODO = 'E'
2 E
3 TAMANHO > 0
```

7. ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS SUPORTADAS

Layout EEUUFF

```
1 Empresa
2   L Unidade
3     L Filial
```

Exemplo:

```
1 01 01 01
```

Layout EEUFFFFF

```
1 Empresa
2   L Unidade
3     L Filial
```

Exemplo:

```
1 01 01 0001
```

Layout EEFF

1	Empresa
2	^L Filial

Exemplo:

1	01 01
---	-------

Layout FF

1	Grupo
2	^L Filial

Exemplo:

1	0001
---	------

8. REGRA DE XFILIAL

O agente deve utilizar os dados informados no cadastro da empresa SaaS.

Exemplo:

1	{
2	"layout": "EEUFFFFF",
3	"empresa": "01",
4	"unidade": "01",
5	"filial": "0001"
6	}

Resultado:

1	01010001
---	----------

Nunca tentar deduzir automaticamente.

9. ÍNDICES

Fonte oficial:

1	SIX
---	-----

e

1	SX2.X2_UNICO
---	------------------------------

Exemplos encontrados:

1	AAA_FILIAL + AAA_CODGRP
2	
3	AAH_FILIAL + AAH_CONTRT
4	

```
5 AA1_FILIAL + AA1_CODTEC
6
7 ABB_FILIAL + ABB_CODTEC +
8 DTOS(ABB_DTINI) +
9 ABB_HRINI
```

10. REGRA DE JOIN

Não utilizar:

```
1 X3_RELACAO
```

para descobrir relacionamento.

Os JOINS devem ser construídos utilizando:

1. SIX
2. X2_UNICO
3. Convenções do Protheus

Exemplo

Cliente

```
1 SA1
2
3 A1_FILIAL
4 A1_COD
5 A1_LOJA
```

Pedido

```
1 SC5
2
3 C5_FILIAL
4 C5_CLIENTE
5 C5_LOJACLI
```

Join:

```
1 SA1.A1_FILIAL = SC5.C5_FILIAL
2 AND SA1.A1_COD = SC5.C5_CLIENTE
3 AND SA1.A1_LOJA = SC5.C5_LOJACLI
```

11. PADRÕES IDENTIFICADOS NO DICIONÁRIO

Campos recorrentes:

```
1 *_FILIAL
2 *_CODCLI
3 *_CLIENT
```

4	*_LOJA
5	*_CODPRO
6	*_CODSER
7	*_CONTRT
8	*_CODTEC
9	*_ITEM
10	*_SEQ
11	*_STATUS
12	*_VALOR
13	*_DATA

12. MÓDULOS IDENTIFICADOS

O ambiente possui forte utilização dos módulos:

SIGATMS / SIGAMNT

1	Contratos
2	Atendimento
3	Preventiva
4	Vistoria
5	Repair Center
6	Agenda
7	Técnicos
8	Projetos
9	Equipamentos
10	Cobertura
11	Serviços

Tabelas:

1	AAA
2	AAB
3	AAC
4	AAH
5	AAI
6	AAJ
7	AAQ
8	AAR
9	AA1
10	AA2
11	AA3
12	AA4
13	AA5
14	AA6
15	AA7
16	AA8
17	AA9
18	ABA
19	ABB

20	ABC
21	ABD
22	ABE
23	ABF
24	ABG
25	ABH
26	ABI

13. RESTRIÇÕES PARA O AGENTE

Permitido

1	SELECT
2	WITH
3	GROUP BY
4	HAVING
5	ORDER BY
6	SUM
7	COUNT
8	MAX
9	MIN
10	AVG

Proibido

1	UPDATE
2	DELETE
3	TRUNCATE
4	DROP
5	ALTER
6	MERGE
7	INSERT

14. REGRAS DE SEGURANÇA

O agente deve:

1	Nunca executar comandos DDL.
2	
3	Nunca gerar UPDATE.
4	
5	Nunca gerar DELETE.
6	
7	Nunca gerar INSERT.
8	
9	Nunca executar PROCEDURES.

10

11 Nunca acessar tabelas SYS sem autorização.

15. BOAS PRÁTICAS OBRIGATÓRIAS

Sempre:

- 1 Utilizar D_E_L_E_T_ <>'*
- 2
- 3 Selecionar apenas campos necessários
- 4
- 5 Priorizar índices da SIX
- 6
- 7 Respeitar compartilhamento
- 8
- 9 Limitar volume de registros
- 10
- 11 Explicar de qual tabela os dados foram obtidos

16. PROCESSO DE GERAÇÃO DE SQL

Para qualquer pergunta:

Passo 1

Identificar a entidade:

- 1 Cliente
- 2 Produto
- 3 Pedido
- 4 Nota
- 5 Contrato
- 6 OS
- 7 Projeto
- 8 Equipamento

Passo 2

Localizar tabela via SX2.

Passo 3

Localizar campos via SX3.

Passo 4

Identificar índice principal.

Passo 5

Validar compartilhamento.

Passo 6

Montar JOIN baseado na SIX.

Passo 7

Adicionar:

1 D_E_L_E_T_ <> '*'

Passo 8

Gerar SQL final.

REGRAS DE CONSULTA PROTHEUS

1. Sempre considerar D_E_L_E_T_ <> '*' em todas as tabelas consultadas.
2. Utilizar SX2 para descobrir tabelas.
3. Utilizar SX3 para descobrir campos.
4. Utilizar SIX para identificar índices e chaves.
5. X3_RELACAO não representa relacionamento entre tabelas.
6. Relacionamentos devem ser inferidos preferencialmente pelos índices SIX.
7. Respeitar o regra de compartilhamento entre grupo de empresas definido em SX2:
X2_MODO (Filial)
X2_MODALUN (Unidade de Negócio)
X2_MODALEMP (Empresa)
8. A composição do campo Filial deve utilizar a informação do cadastro de empresas no painel Protheus Control.

Layout: {LAYOUT_PROTHEUS}
Empresa: {EMPRESA}
Unidade: {UNIDADE}
Filial: {FILIAL}
9. Nunca utilizar consultas sem filtro de filial quando uma das tabelas utilizar compartilhamento. (X2_MODO, X2_MODALUN, X2_MODALEMP = C)
10. Sempre priorizar índices da SIX para montar JOINS.
11. Campos iniciados por:

*_FILIAL representam o compartilhamento.
12. Para consultas operacionais utilizar apenas registros válidos (D_E_L_E_T_ <> '*') e ativos (cada tabela possui um campo específico para controle de registro ativo e inativo)

REGRA MESTRA

- 1 O dicionário SX2/SX3 define a estrutura.
- 2
- 3 A SIX define os relacionamentos e índices.
- 4
- 5 X3_RELACAO NÃO deve ser utilizada para inferir JOINS.
- 6
- 7 Todo SQL deve respeitar D_E_L_E_T_.
- 8
- 9 Todo SQL deve respeitar Empresa, Unidade e Filial conforme configuração do cliente.
- 10
- 11 Toda consulta deve priorizar índices da SIX para garantir performance e consistência.

Baseada no dicionário extraído do ambiente e preparada para uso como prompt/RAG de um agente SQL especializado em Protheus.

17. EXEMPLOS DE JOINS COMPLEXOS

Regra Fundamental

Antes de montar qualquer JOIN, o agente deve:

1. Identificar a chave principal na *SX2.X2_UNICO*.
2. Validar os índices na *SIX*.
3. Identificar o compartilhamento da tabela.
4. Incluir sempre o campo filial quando *USA_FILIAL='S'*.
5. Incluir empresa e unidade quando aplicável.
6. Aplicar *D_E_L_E_T_ <> '*'* em todas as tabelas.

Exemplo 1 - Cliente x Pedido x Itens x Produto

Objetivo

Retornar faturamento por cliente.

```
SELECT
    SA1.A1_COD,
    SA1.A1_NOME,
    SC5.C5_NUM,
    SB1.B1_COD,
    SB1.B1_DESC,
    SC6.C6_QTDVEN,
    SC6.C6_VALOR
FROM SA1010 SA1
INNER JOIN SC5010 SC5
    ON SC5.C5_CLIENTE = SA1.A1_COD
```

```

        AND SC5.C5_LOJACLI = SA1.A1_LOJA
INNER JOIN SC6010 SC6
        ON SC6.C6_FILIAL = SC5.C5_FILIAL
        AND SC6.C6_NUM = SC5.C5_NUM
INNER JOIN SB1010 SB1
        ON SB1.B1_COD = SC6.C6_PRODUTO
WHERE
        SA1.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND SC5.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND SC6.D_E_L_E_T_ <> '*'
AND SB1.D_E_L_E_T_ <> '*';

```

Observe que nos relacionamentos entre as tabelas de pedidos (SC5 e SC6) foi comparado os campos de filiais e o mesmo não ocorreu no relacionamento entre as tabelas de cadastro de clientes e produto, pois nessa empresa, os cadastros de clientes e produtos são compartilhados entre todas as filiais do grupo e os pedidos são exclusivos, ou seja, fazem seu controle por filial.

Exemplo 2 - Ordem de Serviço × Equipamento × Contrato

Utilizando as tabelas identificadas no ambiente.

```

1  SELECT
2    AA3.AA3_NUMSER,
3    AA3.AA3_CODPRO,
4    AA3.AA3_NOMCLI,
5
6    AAH.AAH_CONTRT,
7    AAH.AAH_STATUS,
8
9    ABA.ABA_NUMOS,
10   ABA.ABA_CODTEC
11  FROM AA3010 AA3
12
13  INNER JOIN AAH010 AAH
14    ON AAH.AAH_FILIAL = AA3.AA3_FILIAL
15    AND AAH.AAH_CONTRT = AA3.AA3_CONTRT
17  INNER JOIN ABA010 ABA
18    ON ABA.ABA_FILIAL = AA3.AA3_FILIAL

```

```

19  AND ABA.ABA_CONTRT = AA3.AA3_CONTRT
21  WHERE
22  AA3.D_E_L_E_T_ <>'*'
23  AND AAH.D_E_L_E_T_ <>'*'
24  AND ABA.D_E_L_E_T_ <>'*';

```

Exemplo 3 - Contrato → Itens → Reajustes

```

1  SELECT
2  AAM.AAM_CONTRT,
3  AAM.AAM_NOMCLI,
5  AAN.AAN_ITEM,
6  AAN.AAN_CODPRO,
7  AAN.AAN_VALOR,
9  AAD.AAD_CODIND,
10 AAD.AAD_DESCRI
11 FROM AAM010 AAM
12
13 INNER JOIN AAN010 AAN
14   ON AAN.AAN_FILIAL = AAM.AAM_FILIAL
15  AND AAN.AAN_CONTRT = AAM.AAM_CONTRT
16
17 LEFT JOIN AAD010 AAD
18   ON AAD.AAD_FILIAL = AAN.AAN_FILIAL
19  AND AAD.AAD_CODIND = AAN.AAN_CODIND
20
21 WHERE
22  AAM.D_E_L_E_T_ <>'*'
23  AND AAN.D_E_L_E_T_ <>'*'
24  AND AAD.D_E_L_E_T_ <>'*';

```

Exemplo 4 - Projeto → Etapas → Cliente

```

1  SELECT

```

```

2  ABH.ABH_PROJET,
3  ABH.ABH_DESCRI,
5  ABI.ABI_ETAPA,
6  ABI.ABI_DESCRI,
8  SA1.A1_NOME
9  FROM ABH010 ABH
11 INNER JOIN ABI010 ABI
12   ON ABI.ABI_FILIAL = ABH.ABH_FILIAL
13   AND ABI.ABI_PROJET = ABH.ABH_PROJET
15 LEFT JOIN SA1010 SA1
16   ON SA1.A1_FILIAL = ABH.ABH_FILIAL
17   AND SA1.A1_COD = ABH.ABH_CODCLI
19 WHERE
20   ABH.D_E_L_E_T_ <> '*'
21  AND ABI.D_E_L_E_T_ <> '*'
22  AND SA1.D_E_L_E_T_ <> '*';

```

Exemplo 5 - Agenda Técnica × Técnico × OS

```

1  SELECT
2  ABB.ABB_CODTEC,
3  AA1.AA1_NOMTEC,
5  ABB.ABB_NUMOS,
6  ABB.ABB_DTINI,
7  ABB.ABB_DTFIM,
9  ABB.ABB_STATUS
10 FROM ABB010 ABB
12 INNER JOIN AA1010 AA1
13   ON AA1.AA1_FILIAL = ABB.ABB_FILIAL
14   AND AA1.AA1_CODTEC = ABB.ABB_CODTEC

```

```
16 WHERE
17 ABB.D_E_L_E_T_ <>'*'
18 AND AA1.D_E_L_E_T_ <>'*';
```

18. REGRAS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIAS

Nível 1 - Bloqueio de Comandos

O agente nunca poderá gerar:

```
1 UPDATE
2 DELETE
3 DROP
4 TRUNCATE
5 ALTER
6 MERGE
7 INSERT
8 EXEC
9 CALL
10 BEGIN
11 COMMIT
12 ROLLBACK
```

Permitido apenas:

```
1 SELECT
2 WITH
```

Nível 2 - Bloqueio de Objetos Sensíveis

Nunca consultar sem autorização explícita:

```
1 SYS_COMPANY
2 SYS_COMPANY_CFG
3 SYS_COMPANY_CFGIT
4
```

- 5 SX1
- 6 SX5
- 7 SX6
- 8 SX7
- 9
- 10 SM0
- 11 SM1
- 12 SM2
- 13
- 14 SIGAMAT.EMP

Nível 3 - Controle de Volume

Toda consulta deve possuir pelo menos uma das condições:

Oracle:

1 FETCH FIRST 1000 ROWS ONLY

ou

1 ROWNUM <= 1000

ou agregação:

1 SUM()

2 COUNT()

3 MAX()

4 MIN()

5 AVG()

Nível 4 - Proteção contra Full Scan

O agente deve evitar consultas sem filtros.

Proibido:

1 SELECT *

2 FROM SD2010

Obrigatório:

```
1  SELECT
2    D2_DOC,
3    D2_CLIENTE,
4    D2_TOTAL
5  FROM SD2010
6  WHERE D2_EMISSAO >= '20260101'
7  AND D_E_L_E_T_ <> '*';
```

Nível 5 - Campos Sigilosos

Nunca retornar:

- 1 Senha
- 2 Hash
- 3 Token
- 4 JWT
- 5 Secret
- 6 Private Key
- 7 Client Secret
- 8 Chave PIX
- 9 Certificados

Campos contendo:

- 1 PASSWORD
- 2 TOKEN
- 3 SECRET
- 4 JWT
- 5 CERT
- 6 PRIVATE
- 7 ACCESS_KEY
- 8 API_KEY

devem ser automaticamente mascarados.

Exemplo:

1 *****

Nível 6 - Segurança para IA Geradora de SQL

O agente deve seguir rigorosamente:

1. Nunca utilizar *SELECT* *.
2. Sempre utilizar aliases.
3. Sempre aplicar *D_E_L_E_T_* <> '*'.
4. Sempre validar o compartilhamento da tabela.
5. Priorizar índices da SIX.
6. Nunca utilizar X3_RELACAO para JOINS.
7. Nunca executar comandos de escrita.
8. Limitar resultados.
9. Explicar quais tabelas foram utilizadas.
10. Informar o raciocínio utilizado para construir o JOIN.

19. FLUXO DECISÓRIO DO AGENTE

1. Pergunta do usuário
2. Identificar entidade
3. Consultar SX2
4. Consultar SX3
5. Consultar SIX
6. Identificar compartilhamento
7. Montar JOIN
8. Aplicar segurança
9. Adicionar *D_E_L_E_T_*
10. Limitar volume
11. Gerar SQL

20. REGRA DE OURO

NUNCA adivinhar relacionamentos.

Relacionamentos devem ser baseados em:

1. SIX
2. X2_UNICO
3. Convenções oficiais do Protheus

Toda consulta deve:

- respeitar compartilhamento
- respeitar exclusão lógica
- respeitar segurança
- privilegiar performance
- retornar apenas os campos necessários

Essa seção deve ser adicionada integralmente ao documento base do agente para reduzir alucinações, evitar SQLs perigosos e aumentar a precisão dos relatórios gerados.

21. CONSULTA COMPLETA DE TABELAS

```
SELECT
MOD.USR_CODMOD,
X2.X2_CHAVE,
X2.X2_ARQUIVO,
X2.X2_NOME,
X2.X2_TAMFIL,
X2.X2_MODALO,
X2.X2_TAMUN,
X2.X2_MODALOUN,
X2.X2_TAMEMP,
X2.X2_MODALOEMP,
X2.X2_UNICO,
X3.X3_CAMPO,
X3.X3_DESCRIC,
X3.X3_TIPO,
X3.X3_TAMANHO,
X3.X3_GRPSXG,
XG.XG_SIZE,
CASE
WHEN X2.X2_MODALOEMP='E'
```

```

AND NVL(X2.X2_TAMEMP,0)>0
THEN 'S'
ELSE 'N'
END AS USA_EMPRESA,
CASE
WHEN X2.X2_MODOUN='E'
AND NVL(X2.X2_TAMUN,0)>0
THEN 'S'
ELSE 'N'
END AS USA_UNIDADE,
CASE
WHEN X2.X2_MODALO='E'
AND NVL(X2.X2_TAMFIL,0)>0
THEN 'S'
ELSE 'N'
END AS USA_FILIAL
FROM SX2010 X2
INNER JOIN SX3010 X3
ON X2.X2_CHAVE = X3.X3_ARQUIVO
AND X3.D_E_L_E_T_ <> '*'
INNER JOIN SYS_USR_MODULE MOD
ON X2.X2_MODALO = MOD.USR_MODALO AND MOD.D_E_L_E_T_ <> '*'
LEFT JOIN SXG010 XG
ON X3.X3_GRPSXG = XG.XG_GRUPO AND XG.D_E_L_E_T_ <> '*'
WHERE X2.D_E_L_E_T_ <> '*'
ORDER BY
MOD.USR_CODMOD,
X2.X2_CHAVE,
X3.X3_ORDEM,
X3.X3_CAMPO

```